

Clase 032 — Nmap Scripting Engine (NSE)

Parte: 1 — Redes y seguridad de redes · Fuente: *Nmap Network Scanning*, G. Lyon · Duración estimada: 110 min · Nivel: Intermedio

Objetivo

Aprovechar el **Nmap Scripting Engine** para automatizar tareas de descubrimiento, detección de vulnerabilidades, enumeración y hasta explotación ligera mediante scripts en Lua. El alumno aprenderá a elegir scripts por categoría, pasarles argumentos, leer su salida y escribir un script mínimo propio.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el alumno podrá:

- 1. **Seleccionar** scripts por nombre, categoría o expresión.
- 2. **Ejecutar** el conjunto por defecto (`-sC`) y conjuntos temáticos (vuln, discovery, safe).
- 3. **Pasar** argumentos a los scripts con `--script-args` .
- 4. **Actualizar** la base de datos de scripts y consultar su documentación local.
- 5. **Interpretar** con criterio la salida de scripts de vulnerabilidad.
- 6. **Escribir** un script NSE elemental en Lua.

Temas

#	Tema	Por qué importa
1	Categorías NSE (safe, default, vuln, exploit...)	Elegir según objetivo y riesgo
2	Selección de scripts (<code>--script</code>)	Precisión en la automatización
3	Argumentos (<code>--script-args</code>)	Adaptar scripts al contexto
4	<code>-sC</code> y <code>-A</code>	Conjuntos convenientes
5	<code>--script-help</code> y <code>--script-updatedb</code>	Documentación y mantenimiento
6	Scripts de vulnerabilidad y su fiabilidad	Evitar falsos positivos
7	Estructura de un script Lua	Extender Nmap

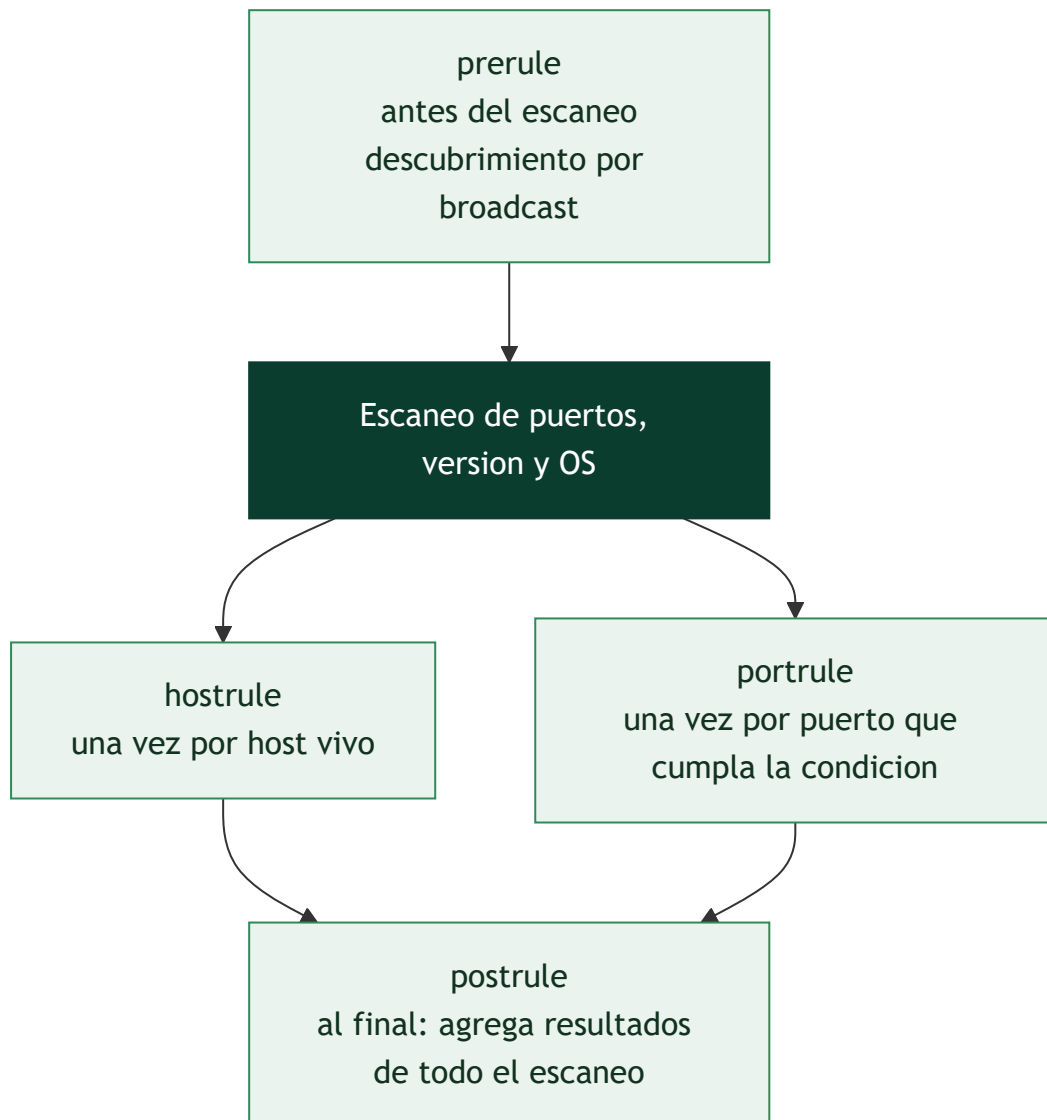
Explicación en profundidad

NSE convierte un escáner en una plataforma

El *Nmap Scripting Engine* es un intérprete de **Lua** embebido en Nmap con acceso a todo lo que el escaneo ya descubrió y a librerías propias para hablar HTTP, SMB, SSH, DNS o SNMP. Eso cambia la naturaleza de la herramienta: Nmap deja de responder solo "¿qué hay aquí?" y pasa a responder "¿y qué puedo averiguar o comprobar sobre lo que hay?". La consulta de una zona DNS, la enumeración de particiones SMB, la

lista de cifradores TLS aceptados por un servidor o la comprobación de una vulnerabilidad concreta son, todas, scripts NSE.

Cada script declara en qué **fase** se ejecuta, y eso determina qué información tiene disponible. Los de fase **prerule** corren antes de cualquier escaneo (por ejemplo, para descubrir hosts por *broadcast*); los de **hostrule** se ejecutan una vez por host; los de **portrule** —la mayoría— una vez por puerto que cumpla una condición, típicamente "puerto 445 abierto"; y los de **postrule** al final, para agregar resultados de todo el escaneo.



Las categorías son una declaración de riesgo, no una taxonomía

Los más de 600 scripts que trae Nmap están etiquetados en categorías, y leerlas como etiquetas de riesgo es lo que separa un uso profesional de un accidente. **safe** agrupa los que no van a tumbar nada ni disparar defensas de forma apreciable. **default** (los que ejecuta `-sC` y `-A`) son rápidos, útiles y razonablemente seguros. **discovery** y **version** amplían la información sin agresividad. **vuln** comprueba vulnerabilidades conocidas. Y en el otro extremo, **intrusive** puede afectar al objetivo, **dos** intenta explícitamente provocar una denegación de servicio, y **exploit** intenta explotar de verdad.

De ahí sale una regla que conviene grabarse: **--script vuln no es una categoría inocente**. Muchos de esos scripts son intrusivos, y algunos comprueban la vulnerabilidad provocándola. Ejecutarlos contra un

sistema de producción sin autorización explícita para pruebas intrusivas es exactamente el tipo de acción que la clase 025 delimita. La selección admite combinaciones lógicas — `--script "default and safe"`, `--script "smb-* and not brute"` — y ese control fino es la forma correcta de acotar el riesgo.

Argumentos, salida y fiabilidad

`--script-args` pasa parámetros a los scripts (credenciales, dominios, límites de tiempo, rutas de diccionario) y `--script-args-file` los lee de un fichero, que es lo razonable cuando hay secretos de por medio: un argumento en la línea de comandos queda en el historial de la shell y es visible en la tabla de procesos para cualquier usuario del sistema.

Sobre la interpretación de resultados, hay dos advertencias que ahorran informes embarazosos. La primera es que muchos scripts de `vuln` determinan la vulnerabilidad **por versión**, no por comprobación real, y arrastran por tanto el problema de los *backports* de la clase anterior; el estado `VULNERABLE (DoS)` o el sufijo `LIKELY VULNERABLE` te está diciendo justamente eso. La segunda es que NSE también sirve para defenderse: correr los scripts de descubrimiento contra tu propia red es una forma barata y honesta de saber qué ve un atacante que llegue hasta ahí.

Definiciones y características

- **NSE:** motor que ejecuta scripts Lua durante o después del escaneo, con acceso a los resultados de puertos y a librerías de red.
- **Categoría:** etiqueta que agrupa scripts por propósito y riesgo: `safe`, `default`, `discovery`, `version`, `auth`, `brute`, `vuln`, `exploit`, `intrusive`, `dos`, `malware`.
- **`--script-args`:** mecanismo para pasar parámetros (credenciales, rutas, límites) a los scripts.
- **Script de vulnerabilidad:** comprueba una debilidad concreta (p. ej. `ssl-heartbleed`) y reporta estado, referencias y a veces CVE.
- **`--script-help`:** muestra la documentación de un script sin ejecutarlo.

Glosario

Término	Definición concisa
NSE	<i>Nmap Scripting Engine</i> : intérprete Lua embebido en Nmap
Lua	Lenguaje de scripting ligero en el que se escriben los scripts NSE
<code>prerule</code>	Fase previa al escaneo; no depende de ningún host
<code>hostrule</code>	Se ejecuta una vez por host que cumpla la condición
<code>portrule</code>	Se ejecuta una vez por puerto que cumpla la condición
<code>postrule</code>	Se ejecuta al final para agregar resultados globales
Categoría <code>safe</code>	Scripts que no afectan al objetivo de forma apreciable
Categoría <code>default</code>	Conjunto que ejecutan <code>-sC</code> y <code>-A</code>
Categoría <code>vuIn</code>	Comprobación de vulnerabilidades conocidas; a menudo intrusiva
Categoría <code>intrusive</code> / <code>dos</code> / <code>exploit</code>	Pueden degradar, tumbar o explotar el objetivo
<code>--script</code>	Selecciona scripts por nombre, categoría, patrón o expresión lógica
<code>--script-args</code>	Pasa parámetros a los scripts seleccionados
<code>--script-help</code>	Muestra la documentación de un script sin ejecutarlo
<code>--script-updatedb</code>	Reconstruye el índice tras añadir scripts propios
LIKELY VULNERABLE	Veredicto por versión, no por comprobación efectiva

Herramientas y preparación

- **Nmap 7.x** (incluye ~600 scripts NSE en `/usr/share/nmap/scripts/`).
- Actualiza la base de datos:

```
bash sudo nmap --script-updatedb
```

- Objetivos de laboratorio: un servidor web, un SMB, un servicio con TLS. Contenedores deliberadamente vulnerables (aislados) para practicar scripts `vuIn`.

 **Nota ética:** las categorías `intrusive`, `brute`, `exploit` y `dos` pueden dañar o bloquear servicios y realizan acciones ofensivas. Úsalas **solo** en sistemas propios o con autorización explícita y alcance definido. Nunca contra terceros.

Laboratorio guiado

1. **Scripts por defecto** (categoría `default`, seguros y útiles):

```
bash sudo nmap -sC 192.168.56.101
```

2. Enumeración HTTP:

```
bash sudo nmap -p80 --script http-title,http-headers,http-enum 192.168.56.101
```

3. Enumeración SMB:

```
bash sudo nmap -p445 --script smb-os-discovery,smb-enum-shares 192.168.56.101
```

4. TLS/certificados:

```
bash sudo nmap -p443 --script ssl-cert,ssl-enum-ciphers 192.168.56.101
```

5. Categoría vuln (solo en tu laboratorio):

```
bash sudo nmap -sV --script vuln 192.168.56.101
```

6. Pasar argumentos (ejemplo con enumeración HTTP y user-agent):

```
bash sudo nmap -p80 --script http-enum --script-args http.useragent="Lab-Scanner" 192.168.56.101
```

7. Consultar ayuda de un script:

```
bash nmap --script-help ssl-enum-ciphers
```

8. Selección por expresión (todos los http-* menos los intrusivos):

```
bash sudo nmap -p80 --script "http-* and not intrusive" 192.168.56.101
```

9. Escribe un script NSE mínimo hello.nse :

```
lua description = "Devuelve un saludo por cada puerto abierto" author = "alumno" categories = {"safe"} portrule = function(host, port) return port.state == "open" end action = function(host, port) return "Hola desde el puerto " .. port.number end
```

Ejecútalo:

```
bash sudo nmap -p80 --script ./hello.nse 192.168.56.101
```

Ejercicios

1. Lista todos los scripts de la categoría vuln con `ls /usr/share/nmap/scripts/ | grep vuln` y elige tres para leer su `--script-help`.
2. Ejecuta `-sC` y explica qué información añadió cada script a la salida.
3. Usa `ssl-enum-ciphers` y evalúa si el objetivo soporta cifradores débiles.
4. Modifica `hello.nse` para que también imprima el nombre del servicio detectado.
5. Combina `-sV` con `--script banner` y compara con la detección de versión nativa.
6. Investiga la diferencia entre un `portrule` y un `hostrule` en NSE.

Reto verificable

Escribe (o adapta) un escaneo NSE que enumere un servicio web de tu laboratorio y produzca: título de la página, cabeceras de seguridad presentes/ausentes y cifradores TLS soportados. Entrega el comando, la salida `-oN` y una breve interpretación de dos hallazgos de seguridad.

Criterio de aceptación: la salida incluye los tres bloques de información y la interpretación identifica correctamente al menos una debilidad real (p. ej. falta de HSTS o soporte de un cifrador obsoleto).

Errores comunes

Síntoma / mensaje	Causa y cómo arreglar
"'X' did not match a category, filename, or directory"	Nombre de script mal escrito o base sin actualizar; corre <code>--script-updatedb</code>
Script no devuelve nada	El <code>portrule</code> no se cumple (puerto cerrado o servicio distinto); verifica con <code>-sV</code>
Escaneo <code>vuln</code> tumba el servicio	Usaste scripts intrusivos; limita a <code>safe / default</code> fuera del laboratorio
Argumentos ignorados	Formato incorrecto de <code>--script-args</code> ; usa <code>clave=valor</code> separados por coma
Salida de <code>brute</code> sin resultados	Diccionario inadecuado o cuenta bloqueada; ajusta <code>userdb / passdb</code> (solo en laboratorio)

Preguntas frecuentes

? ¿`-sC` es lo mismo que `--script default`? Sí. `-sC` ejecuta todos los scripts de la categoría `default`, considerados seguros y útiles para un escaneo general.

? ¿Los scripts `vuln` explotan la vulnerabilidad? Normalmente solo la detectan. Los que explotan están en la categoría `exploit` y son mucho más peligrosos; úsalos con extremo cuidado y solo con permiso.

? ¿En qué lenguaje se escriben los scripts? En Lua, usando las librerías NSE (`nmap`, `shortport`, `http`, etc.). Son fáciles de leer y modificar.

? ¿Cómo sé qué hace un script antes de ejecutarlo? Con `nmap --script-help <nombre>`, que muestra descripción, categorías, argumentos y ejemplos sin lanzar nada.

Referencias

- Lyon, G. *Nmap Network Scanning*, cap. "Nmap Scripting Engine". <https://nmap.org/book/nse.html>
- NSE Script Documentation. <https://nmap.org/nsedoc/>
- NSE: Writing Scripts. <https://nmap.org/book/nse-tutorial.html>
- Categorías NSE. <https://nmap.org/book/nse-usage.html>



Material descargable

-  [Guía en PDF](#) — versión imprimible de esta clase.
-  [Presentación \(PPTX\)](#) — deck para proyectar en clase.



Clase anterior

[Clase 031 — Nmap: detección de servicios y fingerprinting de OS](#)



Siguiente clase

[Clase 033 — Enumeración de servicios de red](#)